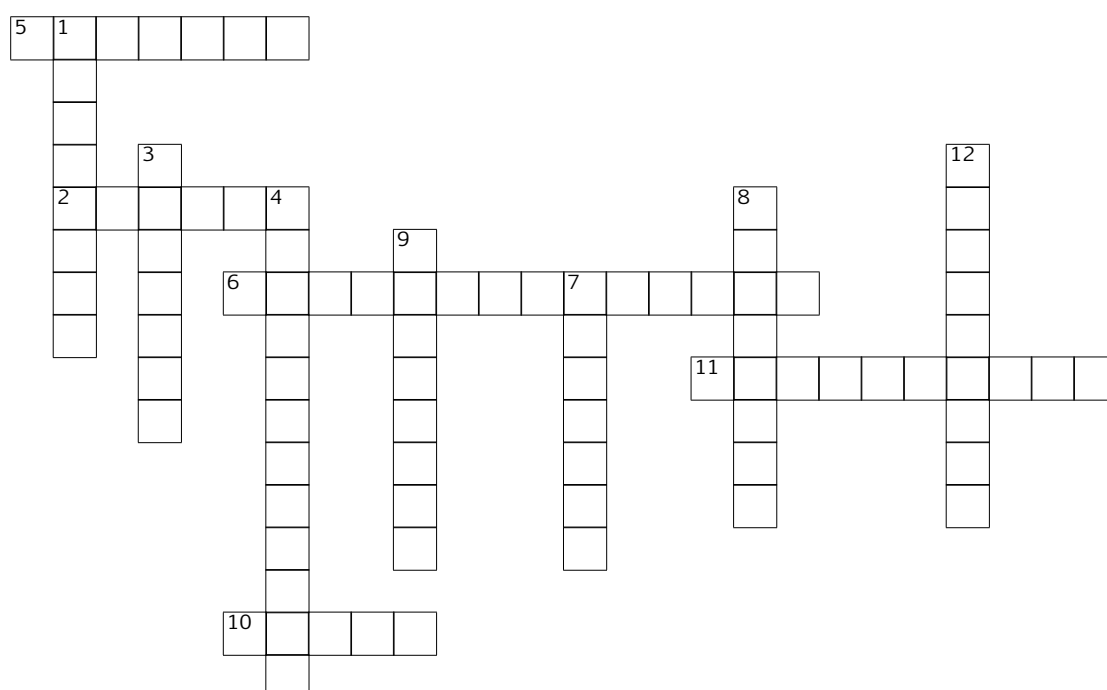


Calcul mental

1. Un peu de français



1. Effectuer $4+3$, c'est effectuer une ...
2. Dans le calcul $4+3=7$, les nombres 4 et 3 s'appellent les ...
3. Le résultat d'une multiplication est un ...
4. Opération représentée par le symbole « $-$ ».
5. Dans le calcul $60 \cdot 3$, 60 s'appelle un ...
6. Effectuer $4 \cdot 3$, c'est effectuer une ...
7. Dans le nombre 4071, 7 est un ... qui constitue le nombre.
8. Le résultat de $45 : 9$ s'appelle un ...
9. Dans le calcul $60 : 2$, le nombre 2 s'appelle le ...
10. Quand on additionne deux nombres, le résultat est une ...
11. Le résultat de $45-2$ s'appelle une ...
12. Dans le calcul de $60 : 2$ le nombre 60 s'appelle le ...

1. Calcul mental

2. Vocabulaire

Connais-tu la différence entre un chiffre et un nombre ?

Un chiffre

.....

.....

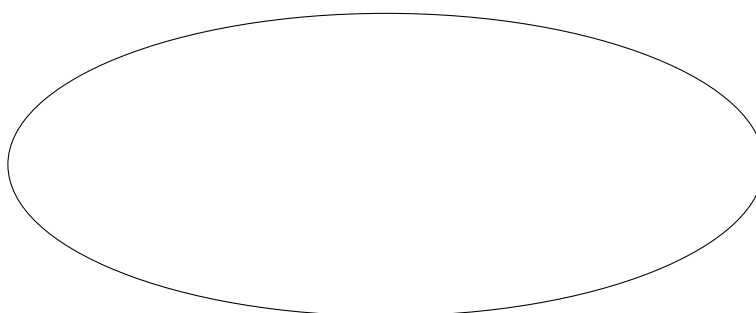
Un nombre

.....

.....

Les nombres peuvent se regrouper, s'ils partagent des caractéristiques communes, dans des ensembles. Par exemple, on pourrait parler de l'ensemble des nombres pairs, de l'ensemble des multiples de 7, de l'ensemble des nombres se terminant par 9, etc.

L'ensemble des nombres sur lequel nous allons travailler dans ce chapitre s'appelle l'ensemble de nombres naturels et il se note $\mathbb{N}$. Ce sont les nombres que tu utilises naturellement pour compter.



Un nombre naturel est

.....

Sur ces nombres nous pouvons effectuer des opérations. Chacune utilise son vocabulaire particulier.

Opération	Signe	Nom du premier élément	Nom du deuxième élément	Nom du résultat

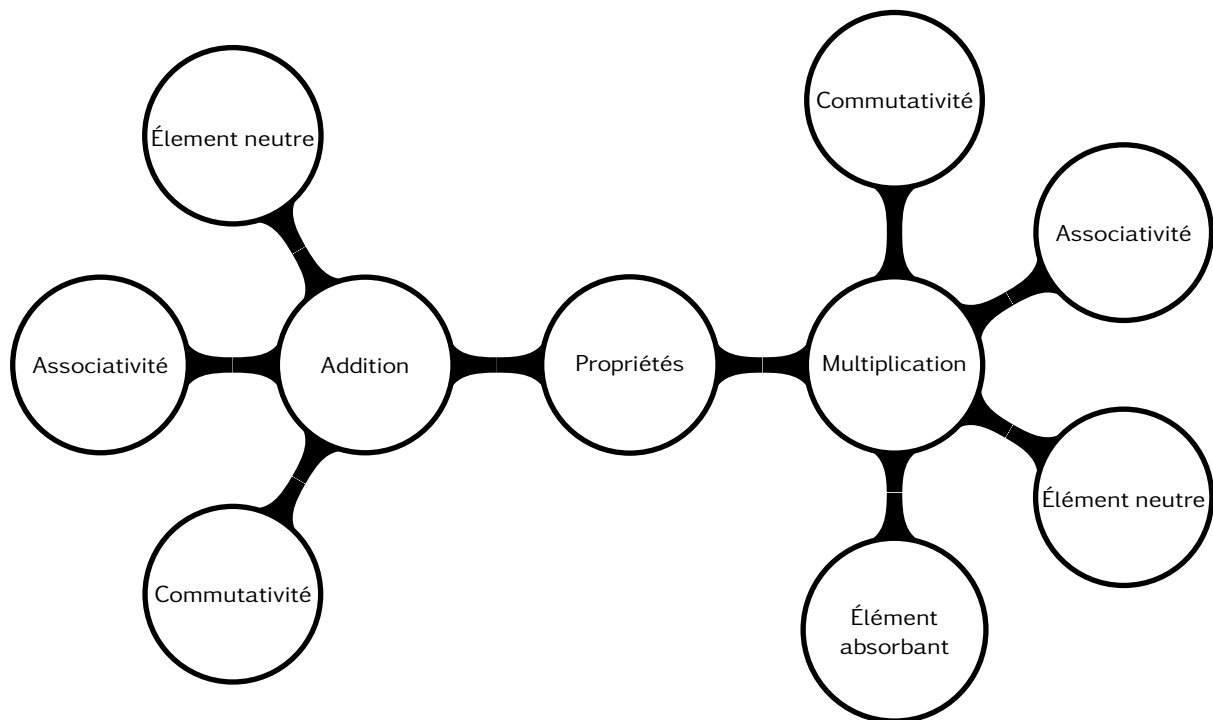
Exercice 1. Comment nomme-t-on les nombres encadrés ?

- a) $\boxed{12} : 4 = 3$ e) $17 : \boxed{2} = 8,5$
b) $2 + 1 = \boxed{3}$ f) $\boxed{2} - 0,6 = 1,4$
c) $\boxed{8} \cdot 7 = 56$ g) $66 : 6 = \boxed{11}$
d) $15 - 2 = \boxed{13}$ h) $1 \cdot 8 = \boxed{8}$

Exercice 2. Soit les chiffres 2, 3, 5 et 0. En utilisant chacun des chiffres une seule fois, écris les nombres demandés.

- a) Le nombre naturel le plus petit :
b) Le nombre naturel le plus grand :
c) Le nombre positif le plus petit :
d) Le multiple de 5 le plus grand :
e) Le nombre naturel pair le plus petit :

3. Les propriétés des opérations



Exercice 3. Relie chaque égalité avec le nom de la propriété utilisée.

$3 \cdot 7 = 7 \cdot 3$	•	•	Associativité
$2 + 3 + 7 = 2 + 10$	•	•	0 est un élément neutre pour l'addition
$12 + 0 + 15 = 12 + 15$	•	•	Commutativité
$3 \cdot 0 = 0$	•	•	0 est un élément absorbant pour la multiplication

Exercice 4. Identifie à chaque étape la propriété ou règle de calcul utilisée dans la résolution suivante.

$$\begin{aligned}
 5 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 5 &= 5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= (5 \cdot 5) \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 25 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 25 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 175 & \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

4. La distributivité simple

Pour effectuer une multiplication tu peux recourir à la distributivité simple. Elle consiste à transformer un des facteurs en une somme ou en une différence. Puis à multiplier chaque terme obtenu.

Exemples :

$$7 \cdot 18 =$$

$$7 \cdot 18 =$$

Exercice 5. Suis un raisonnement similaire pour calculer les produits suivants. Laisse ta démarche visible.

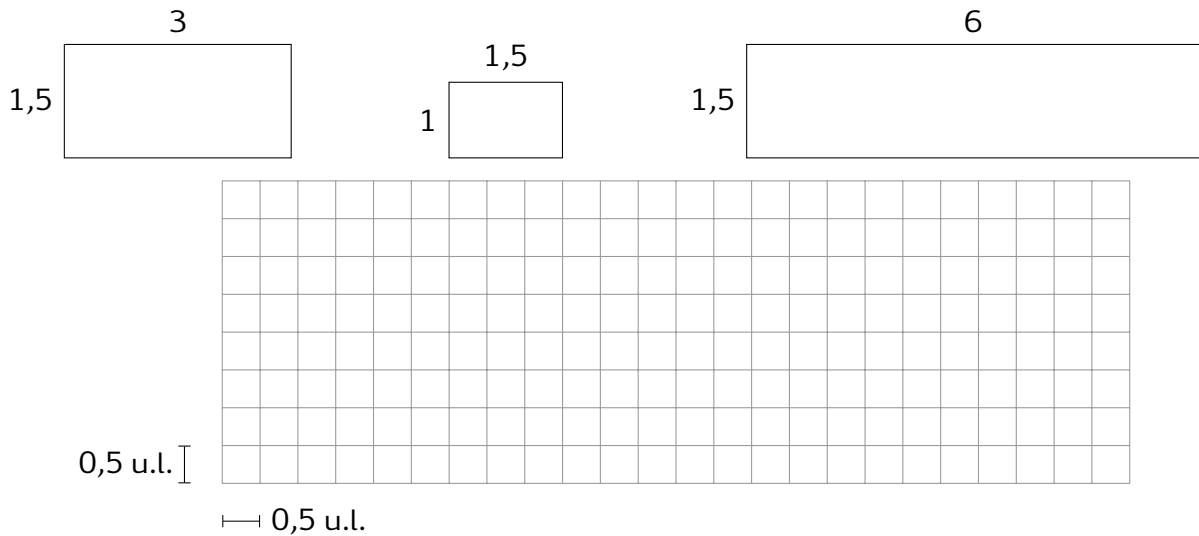
a) $23 \cdot 6 =$

b) $8 \cdot 49 =$

c) $11 \cdot 17 =$

5. Mise en évidence

Exercice 6. Soit les trois rectangles ci-dessous.



- Assemble-les dans le quadrillage afin de former un seul grand rectangle.
- Quelle est l'aire de ce nouveau rectangle? Écris ton calcul.

Mettre en évidence, c'est

.....

Exemples :

$$5 \cdot 3 + 5 \cdot 2 =$$

$$12 \cdot 3 + 6 \cdot 5 =$$

Exercice 7. Sans calculer le résultat, transforme ces sommes en produits grâce à la mise en évidence.

a) $8 \cdot 6 + 7 \cdot 6 =$

c) $110 \cdot 8 + 14 \cdot 8 =$

b) $7 \cdot 21 + 3 \cdot 21 =$

d) $0,3 \cdot 7 + 7 \cdot 0,7 =$

6. Priorité des opérations

Le calcul suivant a été proposé aux 23 élèves d'une classe de 1^{re} : $3 + 6 \cdot 7$.

Voici les résultats obtenus :

Résultat	45	63	Autres
Nombre d'élèves	11	10	

- a) Combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 et 63? Complète le tableau avec ta réponse.
- b) Essaie d'expliquer comment les élèves ont trouvé les résultats 45 et 63.

- c) En observant les quatres calculs ci-dessous, qui sont corrects, énonce la règle de priorité.

⚡ $15 - 2 \cdot 3 = 9$

⚡ $27 + 35 : 5 = 34$

⚡ $7 \cdot 8 + 10 = 66$

⚡ $60 - 12 : 4 = 57$

Lorsqu'un calcul contient différentes opérations, on doit toujours appliquer la priorité des opérations. On effectue en priorité les calculs entres parenthèses, puis les exposants, puis les multiplications et divisions (de gauche à droite) et enfin les additions et soustractions (de gauche à droite).

Exemple :

$$28 + 12 : 4 + ((3 \cdot 2 + 7) \cdot 2) =$$

1. Calcul mental

Exercice 8. Calcule le résultat en respectant la priorité des opérations¹.

a) $30 - 6 : 2 =$

e) $(3 \cdot 12 + 5) - 10 =$

b) $200 - 4 \cdot 16 + 5 =$

f) $\frac{7 + 13}{2} =$

c) $2 + 5 \cdot (6 + 9) =$

g) $6 + \frac{15}{3 + 1 + 1} =$

d) $13 - 4 : 2 \cdot 4 =$

h) $3 \cdot (5 + 6 : 3) + 0 \cdot 10 =$

1. L'écriture $\frac{10}{2+3}$ correspond à $10 : (2 + 3)$.

7. Codage et décodage

Coder une expression, c'est traduire en langage mathématique une expression en français.

Exemple : La somme de 3 et de 9 vaut 12 se code par $3 + 9 = 12$

Décoder une expression, c'est traduire une expression mathématique en français.

Exemple : $72 : 8 = 9$ se traduit par le quotient de 72 par 8 vaut 9.

Opération	Traduction en français	Exemple	
Addition	La somme de ...et ...	$5 + 3$	La somme de 5 et de 3
Soustraction	La différence entre ...et ...	$5 - 3$	La différence entre 5 et 3
Multiplication	Le produit de ...par ...	$5 \cdot 3$	Le produit de 5 par 3
	Le double de ...	$2 \cdot 7$	Le double de 7
	Le triple de ...	$3 \cdot 7$	Le triple de 7
Division	Le quotient de ...par ...	$5 : 3$	Le quotient de 5 par 3

Exercice 9. Code les phrases suivantes.

- a) Le produit de 7 par 6 vaut 42 :
- b) Le quotient de 54 par 9 est 6 :
- c) 15 est la différence entre 27 et 12 :
- d) La somme du triple de 8 et du double de 1 vaut 26 :

Exercice 10. Décode les expressions mathématiques suivantes.

- a) $8 - 6 = 2 \rightarrow$
.....
- b) $26 : 2 = 13 \rightarrow$
.....
- c) $2 \cdot 7 + 6 = 20 \rightarrow$
.....
- d) $35 - 3 \cdot 9 = 8 \rightarrow$
.....

Exercice 6. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

- a) L'addition est une opération associative.
- b) -3 fait partie de l'ensemble des naturels.
- c) 1 est un élément absorbant pour la multiplication.
- d) 0 est un élément neutre pour l'addition.
- e) Dans le calcul $9 : 3 = 3$, 9 est appelé le diviseur.

Exercice 7. Code ou décode les expressions suivantes. Ne calcule pas le résultat.

- a) Le quotient de 225 par 15.
- b) Le produit de 4 par la différence entre 5 et 1.
- c) La somme du triple de 2 et du double de 5.
- d) $10 - 6$.
- e) $2 \cdot 10 + 3$.
- f) $(10 : 2) \cdot 3$.

Exercice 8. Écris le calcul qui décompose le nombre 50 en ...

- a) ...une somme de deux termes égaux.
- b) ...une différence dont le premier terme est 82.
- c) ...un produit dont le premier facteur est 5.
- d) ...un quotient dont le dividende est 200.

Exercice 9. Margaux a écrit comme calcul « $3 \cdot 0 \cdot 4 = 12$ ». Cyprien, à côté d'elle, lui dit qu'elle a oublié une propriété fondamentale de la multiplication. Qui a raison? Explique.

Exercice 10. Calcule en t'aidant de la distributivité simple. Laisse tes calculs visibles.

- a) $75 \cdot 7$
- b) $23 \cdot 21$
- c) $15 \cdot 7$
- d) $11 \cdot 13$

Exercice 11. Écris.

- a) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de quatre chiffres différents.
- b) En utilisant les chiffres 1, 8 et 7 une fois chacun, le plus petit nombre pair.
- c) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de chiffres différents.
- d) 108,090 en supprimant un 0 pour que la valeur du nombre ne change pas.
- e) 108,090 en supprimant un 0 pour que la valeur du nombre devienne la plus grande possible.
- f) 108,090 en supprimant un 0 pour que la valeur du nombre devienne la plus petite possible.

1. Calcul mental

Exercice 12. À chaque étape du calcul, identifie la propriété ou la règle utilisée.

$$\begin{aligned}54 + 125 + 246 + 75 &= 54 + 246 + 125 + 75 \\&= (54 + 246) + (125 + 75) \\&= 300 + 200 \\&= 500\end{aligned}$$

Exercice 13. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités. Sois précis!

a) $3 + (4 + 7) = (3 + 4) + 7$

d) $1 \cdot 3 \cdot 322 = 3 \cdot 322$

b) $3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 3$

e) $8 \cdot (2 \cdot 7) = (8 \cdot 2) \cdot 7$

c) $4 \cdot 0 \cdot 8 = 0$

f) $0 + 14 = 14$

Exercice 14. Dalya et sa sœur font des courses avec l'argent qu'elles ont gagné en faisant des petits jobs. Elles ont 40 € en tout. Elles veulent acheter un pantalon chacune, à 15 € chaque pantalon, Dalya veut acheter 3 paires de chaussettes à 6 € la paire, et sa sœur craque sur un collier à 8 €. Combien leur coutent les courses? Écris ton calcul en une seule égalité.

Ont-elles assez avec les 40 € qu'elles ont pour payer les courses?

Exercice 15. Un artisan doit réaliser cent plaques de rues numérotées de 1 à 100. Combien de fois devra-t-il écrire le chiffre 9? Explique ta réponse en écrivant tout ton raisonnement.

Exercice 16. Marc va au marché et fait des petites courses. Il achète 3 bananes à 0,40 € pièce, 500 gr de fraises au prix de 1 € pour 100 gr. Ensuite, il rajoute une bouteille de coca à 0,90 €. Le marchand lui fait cadeau de 0,50 €. Note, en un seul calcul, ce que Marc va devoir payer, puis effectue.

Exercice 17. Effectue en respectant la priorité des opérations.

a) $13 + 9 - 5 \cdot 2$

e) $3 - 1 + 5 \cdot 4$

b) $(6 + 2 \cdot 3) : 2$

f) $(9 + 11) : 4$

c) $27 : 9 + 7 - (3 + 1)$

g) $8 + 13 - 7 \cdot 2$

d) $18 : 2 \cdot 3 - 7 + 8$

h) $24 : 4 \cdot 2 + 2$

Solutions des exercices

Solution 1.

- a) $3 + 7 \cdot 2 = 17$
- b) $25 + 75 \div 5 = 40$
- c) $78 - 24 \cdot 2 = 30$
- d) $11 - 7 - 4 = 0$
- e) $4 \cdot 6 - 4 = 20$
- f) $18 \div 6 \div 3 = 1$

Solution 2.

- a) 60
- b) 1000
- c) 21,1
- d) 8800
- e) 24
- f) 210
- g) 1
- h) 0

Solution 3.

- a) C'est le quotient de $3 + 7$ par 2.
- b) C'est la somme de 4 et de $7 \cdot 8$.
- c) C'est la somme de $36 : 6$ et de 5.
- d) C'est le produit de 10 par $19 - 4$.
- e) C'est le quotient de $13 - 4$ par 3.
- f) C'est la somme de $5 \cdot 2,6$ et de 3,7

Solution 4.

- a) $4 \cdot 3 - 5 - 2 = 5$
- b) $(8 - 3) \cdot (6 + 4) = 50$
- c) $(3 + 16) \cdot 8 : 2 = 76$
- d) $(12 + 4 \cdot 7) : 2 = 20$
- e) $14 \cdot (4 + 7) : 2 = 77$
- f) $(7 - 5) \cdot 7 \cdot 5 : 5 = 14$

Solution 5.

Sous la forme d'une somme $4,2 \cdot 1,2 + 4,2 \cdot 1,2 + 1,6 \cdot 1,2$

Sous la forme d'un produit : $(4,2 + 4,2 + 1,6) \cdot 1,2$

1. Calcul mental

Solution 6.

- a) Vrai, c'est une des propriétés de l'addition. On peut grouper les nombres comme on le désire.
- b) Faux, les nombres naturels sont des nombres positifs or -3 est négatif.
- c) Faux, l'élément absorbant de la multiplication est 0.
- d) Vrai, c'est une des propriété de l'addition. Ajouter 0 ne change rien au résultat.
- e) Faux, 9 est appelé le dividende.

Solution 7.

- a) $225 : 15$.
- b) $4 \cdot (5 - 1)$.
- c) $3 \cdot 2 + 2 \cdot 5$.
- d) La différence entre 10 et 6.
- e) La somme de 3 et du produit de 2 par 10.
- f) Le produit du quotient de 10 par 2 et de 3.

Solution 8.

- a) $25 + 25$
- b) $82 - 32$
- c) $5 \cdot 10$
- d) $200 : 4$

Solution 9. Cyprien a raison. Margaux a oublié que 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Par conséquent, le résultat de son calcul est 0.

Solution 10.

- a) 525
- b) 483
- c) 105
- d) 143

Solution 11.

- a) 9876
- b) 178
- c) 9876543210
- d) 108,09
- e) 108,90
- f) 18,09

Solution 12.

$$\begin{aligned} 54 + 125 + 246 + 75 &= 54 + 246 + 125 + 75 && \text{Commutativité} \\ &= (54 + 246) + (125 + 75) && \text{Associativité} \\ &= 300 + 200 \\ &= 500 \end{aligned}$$

Solution 13.

- a) Associativité.
- b) Commutativité.
- c) Élément absorbant de la multiplication.
- d) Élément neutre de la multiplication.
- e) Associativité.
- f) Élément neutre de l'addition.

Solution 14. Prix des courses : $2 \cdot 15 + 3 \cdot 6 + 8 = 56$. Elles n'ont donc pas assez d'argent avec leur 40 €.

Solution 15.

- a) Tous les nombres dont l'unité est 9 : 10 nombres
- b) Tous les nombres dont la dizaine est 9 : 10 nombres

Au total il aura donc besoin 20 fois du chiffre 9.

Solution 16. $3 \cdot 0,4 + 1 \cdot 5 + 0,9 - 0,5 = 6,6$. Marc devra payer 6,6 €.

Solution 17.

- a) 12
- b) 6
- c) 6
- d) 28
- e) 22
- f) 5
- g) 7
- h) 14